

FUNDICIONES ALEADAS

Claudia Rodríguez Gude, Óscar Rodríguez Santiago y Brais Rodríguez Sixto



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

Índice

1. Definición de fundición
2. Tipos de fundiciones
3. Elementos de aleación, propiedades y efectos
4. Estructura metalográfica
5. Propiedades mecánicas y físicas
6. Procesos de fabricación y tratamientos térmicos
7. Aplicaciones industriales
8. Ensayos y control de calidad
9. Aspectos medioambientales y reciclaje

1. Definición de fundición

Las fundiciones son aleaciones de hierro-carbono con un porcentaje de carbono que oscila desde el 2% hasta el 4%. Dentro de las fundiciones se diferencia la fundición gris, la fundición blanca, y la fundición dúctil. Para alterar las propiedades de las fundiciones, además de hierro y carbono se añaden otros elementos como Ni, Cr, Mo, Cu... Con esto se consiguen nuevas propiedades que las fundiciones normalmente no tendrían sin su presencia, cuando las fundiciones contienen otros elementos adicionales al hierro-carbono se llaman fundiciones aleadas.

Las fundiciones, a pesar de estar compuestas por los mismos dos elementos (hierro y carbono) se diferencian de los aceros en su contenido de carbono. Los aceros tienen un contenido de carbono en el rango de 0.02% hasta el 2%, mientras que las fundiciones son más ricas en carbono (2%-4%). Esta diferencia de porcentajes influye severamente en el comportamiento de cada material: Las fundiciones son más duras, pero también son más frágiles y tienen mejor resistencia al desgaste. Los aceros en cambio son más resistentes y dúctiles, se forjan y laminan con facilidad.

Dentro del campo de la ingeniería, los aceros son utilizados en: estructuras de edificios, ejes, muelles, tornillos, etc. Las fundiciones son utilizadas en bloques de motor, discos de freno, tapas de alcantarilla, maquinaria pesada, etc. A pesar de contener los mismos elementos en su composición, la diferencia en el contenido de carbono cambia por completo sus aplicaciones: Los aceros son usados en piezas que soportan tracción, golpes o torsión. Las fundiciones son usadas en piezas que necesiten aguantar el desgaste, las vibraciones, o en piezas complejas que no se pueden alcanzar mediante mecanizados, pero sí utilizando moldes.



Bloque de motor Toyota 2JZ GTE (Fundición)



Sydney Harbour Bridge (Acero)

2. Tipos de fundiciones

2.1. Fundiciones no aleadas

Las fundiciones no aleadas son fundiciones de hierro que no tienen elementos de aleación añadidos en cantidades significativas como para alterar sus propiedades. Hay varios tipos de fundiciones no aleadas:

Fundición gris, blanca, maleable, y dúctil.

Fundición Gris: el carbono aparece en forma de grafito en láminas, es fácil de mecanizar y ofrece una buena absorción a las vibraciones.

Fundición Blanca: El carbono forma carburos, no grafito, es muy dura y resiste el desgaste. Difícil de mecanizar, muy frágil.

Fundición Maleable: Se obtiene tratando térmicamente fundiciones blancas. Es más tenaz y menos frágil.

Fundición Dúctil: El grafito aparece en forma de esferas. Más resistente y dúctil que la fundición gris.



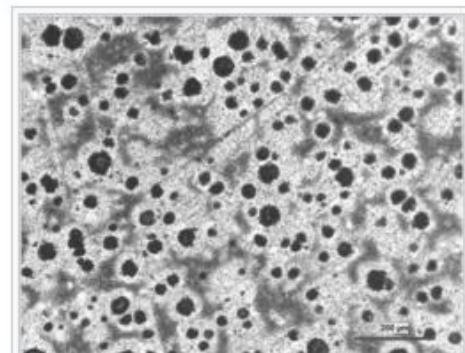
Micrografía 2-1. Fundición blanca hipoeutéctica. Ataque nital-3. (x 500).



Micrografía 3-6. Fundición gris ferrítica hipereutéctica con grafito tipo C. Ataque nital-3 (x 200).



Estructura policristalina de la fundición maleable vista con 100 aumentos



Microestructura de fundición dúctil con microscopio x100. Los nódulos grises son las esferas de grafito insertadas en el hierro.⁵

2.2. Fundiciones aleadas

Las fundiciones aleadas contienen elementos de aleación en cantidades suficientes para alterar sus propiedades.

Gracias a los elementos de aleación y las propiedades que aportan se pueden utilizar fundiciones para aplicaciones que normalmente no sería posible con fundiciones sin alear. Los elementos de aleación más comunes son el Cr, Cu, Mo, Ni, y V. Estos elementos permiten adaptar el material a diferentes aplicaciones industriales. El objetivo de añadir estos elementos es mejorar características concretas, como la resistencia mecánica o la capacidad de soportar temperaturas más altas. Por eso es común su uso en piezas que trabajan en condiciones exigentes para el material: piezas de motores, maquinaria pesada, equipos sometidos a fricción y calor, etc.

Como norma general, las fundiciones aleadas permiten obtener materiales especializados, capaces de trabajar en condiciones exigentes donde las fundiciones convencionales no serían suficientes.

Dentro del campo de la ingeniería, lo más común es encontrarse con un sistema base Fe-C-Si ya que la mayoría de las fundiciones comerciales abarcan entre el 2.5% de su contenido en carbono y 1% a 3% de Silicio.

La presencia del silicio es fundamental ya que sin él se puede formar cementita (compuesto duro y frágil). El silicio desestabiliza la cementita y facilita la grafitización, es decir, favorece que el carbono precipite como grafito. Al favorecer la formación de grafito deja la matriz de hierro más libre de carbono, fomentando una matriz férrica (blanda y dúctil).

Al añadir silicio, el diagrama de fases Fe-C original se ve afectado por un desplazamiento del punto eutéctico hacia menores contenidos de carbono a medida que aumenta el porcentaje de silicio.

El silicio, al ser un elemento grafitizante y no formador de carburos, reduce la solubilidad del carbono en el hierro líquido y estabiliza la cantidad de grafito frente a la cementita. Como consecuencia, las curvas de líquidus se modifican, desplazando el punto eutéctico hacia menores contenidos de carbono.

El interés industrial detrás de este desplazamiento del punto eutéctico recae en que de esta manera el metal mejora su microestructura, permite obtener composiciones más ligeras en carbono, y mejora la fluidez de la fundición a la hora de ser vertida en moldes. A su vez, al haber menor cantidad de redes de cementita, el material es menos frágil.

Para representar el equilibrio de fases con tres componentes (Fe-C-Si) se usa un diagrama ternario. Si no se representa la temperatura se aplica una representación triangular en la cual cada vértice representa una composición al 100% de ese elemento mientras que cada punto del triángulo es una composición formada por distinto contenido de los tres componentes. Teniendo en cuenta la temperatura, se realiza un diagrama en 3D. Las isopletras son cortes del diagrama completo en el que el porcentaje de un elemento es constante.

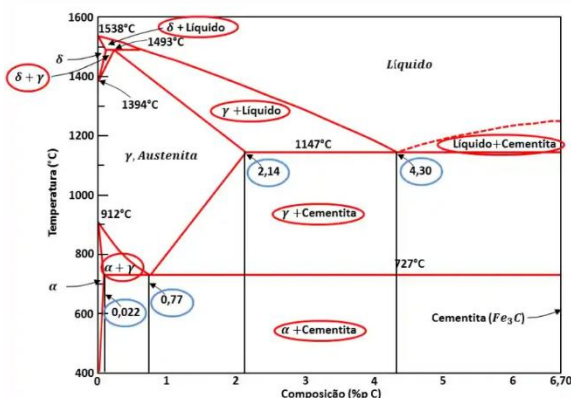
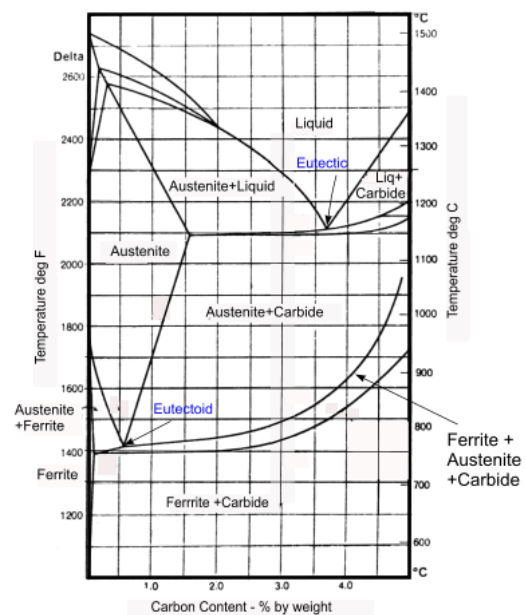


Diagrama de fases Fe-C (izquierda) y Diagrama de fases Fe-C-Si a 2% Si constante (derecha).



3. Elementos de aleación, propiedades y efectos

Las fundiciones de hierro son esencialmente aleaciones de Fe-C-Si pero sus propiedades mecánicas se ven limitadas en escenarios altamente exigentes o en condiciones de extremo desgaste. Como se ha mencionado anteriormente, la adición de elementos a la aleación puede alterar sus propiedades y optimizar el metal para su uso concreto. Veamos los elementos de aleación más comunes.

3.1. Cromo (Cr)

El cromo se disuelve en la cementita para formar carburos de hierro-cromo o carburos complejos.

Efectos en la microestructura: Reduce la formación de grafito, estabiliza la perlita y aumenta la dureza. Excelente para aplicaciones que necesiten piezas resistentes a la abrasión.

3.2. Níquel (Ni)

El níquel se disuelve completamente en la austenita o ferrita, no forma carburos.

Efectos en la microestructura: Actúa como grafitizante suave (más débil que el Si), su función principal es reducir la velocidad crítica de enfriamiento, facilitando la obtención de estructuras austeníticas. Aumenta la tenacidad y la resistencia a impacto.

3.3. Molibdeno (Mo)

El molibdeno forma carburos de forma moderada, se distribuye entre la matriz y la formación de carburos.

Efectos en la microestructura: Es el elemento más eficaz para aumentar la templabilidad, refina la estructura de la perlita y promueve la transformación uniforme. Aumenta la resistencia a la tracción y a la fluencia térmica. Mejora la adherencia entre el grafito y la matriz.

3.4. Cobre (Cu)

Comúnmente el cobre se utiliza en conjunto con el Cr o el Mo para equilibrar sus efectos.

Efectos en la microestructura: Promotor de la perlita. Se deposita en interfase durante la transformación eutectoide, dificulta la difusión del carbono, evitando la formación de ferrita blanda. Incrementa la dureza y la resistencia a la corrosión atmosférica, además de mejorar la fluidez del baño fundido, reduciendo así los defectos de fundición.

3.4. Vanadio (V)

El vanadio es un formador de carburos muy potente que forma partículas de VC de gran dureza.

Efectos en la microestructura: Forma carburos estables que no se disuelven fácilmente al recalentar la pieza. Refina el grano. Aumenta la resistencia a la abrasión y mantiene la dureza a temperaturas altas. En cambio, el exceso de vanado puede volver la pieza más frágil.

4. Estructura metalográfica de las fundiciones aleadas

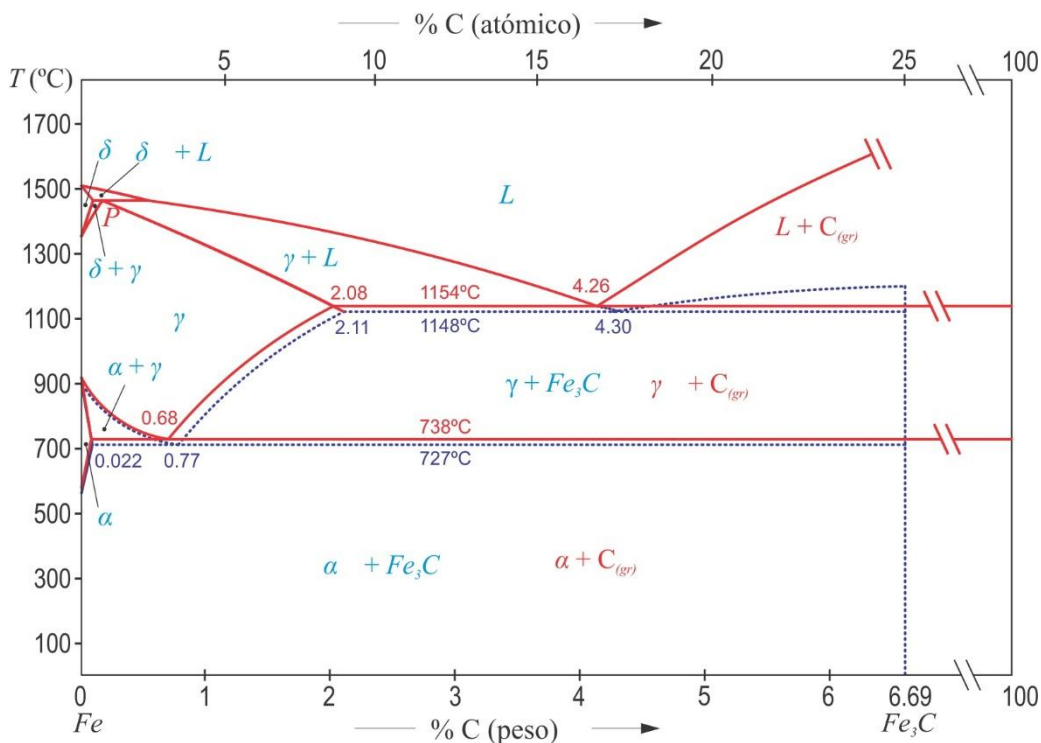
La estructura metalográfica (o microestructura) es la organización interna de los granos, fases y componentes de un material. En el caso de las fundiciones aleadas esta estructura depende de tres puntos principales: composición química (los elementos de aleación que se le añaden al hierro), tratamientos térmicos y velocidad de enfriamiento.

- **Fases principales en las fundiciones**

En la microestructura de las fundiciones aleadas se pueden encontrar principalmente grafito, ferrita, perlita y cementita. Dependiendo del ritmo del enfriamiento aparecen unas fases u otras.

Mediante el enfriamiento lento de una aleación de hierro y carbono se promueve la grafitización (es decir, la formación de grafito en lugar de cementita) creando una fundición gris aleada. Entonces, cuando se realizan enfriamientos lentos y/o hay un contenido muy alto de carbono, el material tiende a evolucionar según el diagrama estable Fe-C (línea continua en la imagen), y aparecerán las fases estables ferrita (α) y carbono (grafito). Si el enfriamiento se realiza a un ritmo más elevado, la tendencia es a evolucionar según el diagrama metaestable Fe-Fe₃C (líneas azules discontinuas en la imagen), así que se formará preferentemente cementita en lugar de grafito dando lugar a una fundición blanca aleada.

También afectan a la grafitización, además del ritmo de enfriamiento, la exposición prolongada a altas temperaturas, la presencia de altos contenidos de silicio y la ausencia de elementos que formen carburos como el cromo.



- **Matriz metálica**

La matriz metálica determina, en parte, las propiedades mecánicas de las fundiciones.

En las fundiciones aleadas, la matriz puede modificarse mediante elementos de aleación y tratamientos térmicos, generando diferentes tipos de estructuras:

- Matriz Martensítica: se obtiene añadiendo Ni y Mo en un enfriamiento controlado para aumentar la templabilidad. Crea una estructura muy dura y frágil.
- Matriz Austenítica: tiene un alto contenido en Níquel, lo que hace que la austenita (que es estable a altas temperaturas) se "congela" a temperatura ambiente. Es una estructura no magnética que resiste muy bien la corrosión y las altas temperaturas.
- Matriz Ferrítica o Perlítica: son las más comunes en fundiciones de baja aleación, donde se busca un equilibrio entre facilidad de mecanizado y resistencia. Se pueden usar materiales como el Silicio o el Cobre, que pueden hacer que la matriz sea de un tipo u otro dependiendo de lo que se quiera mejorar (como la ductilidad o la resistencia mecánica).

5. Propiedades mecánicas y físicas

Los distintos elementos que se pueden alear cambian las propiedades de las fundiciones: endurecen la matriz, modifican la forma del grafito y promueven carburos o fases especiales. Esto consigue mayor resistencia, dureza, resistencia al calor, la corrosión y el desgaste respecto de los demás tipos de fundición.

- Estabilidad dimensional:

Las fundiciones tienden a mantener su forma a lo largo del tiempo. Esto tiene especial importancia en aplicaciones donde la precisión dimensional y la uniformidad son esenciales, como en moldes y matrices utilizados en la fabricación de piezas.

- Absorción de vibraciones:

La capacidad de absorber y disipar vibraciones mecánicas convierte a las fundiciones en materiales ideales para usos en los que se necesita reducir la vibración, como en la fabricación de piezas de maquinaria pesada, de motores y en sistemas de transporte.

- Resistencia a la corrosión:

Tienen una gran resistencia a la corrosión, lo que las hace una muy buena opción para utilizar en entornos agresivos o expuestos a la humedad, en industrias como la química, la marítima y la de procesamiento de alimentos, ya que en estas la resistencia a la corrosión es esencial.

- Propiedades térmicas:

Las fundiciones aleadas son grandes retenedoras y conductoras del calor. Esta propiedad es especialmente útil en usos en los que se requiere disipación de calor, como en motores y sistemas de frenado en la industria automovilística y en fundiciones para la industria metalúrgica.

6. Procesos de fabricación y tratamientos térmicos

Etapas del proceso de fundición:

1. Selección y preparación de los materiales

Se elige el metal base, que constituye entre el 90% y el 99% de la aleación, y los elementos de aleación (como Cr, Ni, Mo, Si, o Mn) dependiendo de las características buscadas. Estos añaden distintas propiedades como: resistencia al desgaste, a la corrosión, a altas temperaturas, etc.

Algunos se añaden al principio (como por ejemplo el níquel, que no se oxida fácilmente), mientras que otros elementos más delicados se añaden al final para evitar problemas por oxidación.

Se limpian los materiales para eliminar impurezas y defectos (eliminación de óxidos, aceites, humedad) y prepararlos (tritución o fundición preliminar dependiendo del método de fabricación) para la fusión.

2. Fusión en el horno

En esta etapa, los materiales se calientan en hornos especializados hasta alcanzar su punto de fusión. Hay distintos tipos de hornos, los dos más comunes son:

- Hornos de inducción: funden los metales rápidamente mediante campos magnéticos.
- Hornos eléctricos de arco: generan calor por arcos eléctricos, por esto son ideales para grandes volúmenes.

Cada metal tiene un punto de fusión específico. Si se trabaja con múltiples componentes, el proceso debe considerar sus diferentes puntos de fusión para evitar que algunos elementos se evaporen antes de mezclarse.

Se funde hasta una temperatura un poco mayor a la de líquidus de la aleación, controlando la temperatura y los tiempos para minimizar pérdidas por oxidación y de elementos de aleación volátiles.

3. Mezcla homogénea

Para formar una solución uniforme, los materiales se mezclan mientras están en estado líquido mediante dos pasos:

- Agitación mecánica: para asegurar que la mezcla se mantiene uniforme.
- Protección contra la oxidación: a menudo se introduce un gas, como por ejemplo argón, para evitar que el metal reaccione con el oxígeno del aire.

Este paso es muy importante, ya que asegura que los elementos de la aleación se distribuyan uniformemente. Sin él se podrían formar defectos como burbujas.

4. Solidificación controlada

Cuando se comprueba que la mezcla está lista, la aleación se enfría para solidificarse. Este proceso es crítico en las fundiciones aleadas para definir sus propiedades, ya que dependiendo de la velocidad aparecen unas propiedades u otras:

- Enfriamiento rápido: aumenta la dureza y reduce la ductilidad, pero si es demasiado rápido puede volver la pieza quebradiza.
- Enfriamiento lento: Permite que los cristales se formen de manera ordenada, mejorando la elasticidad, aunque si es muy lento puede segregar los elementos de aleación, creando puntos débiles.

Un enfriamiento rápido genera granos pequeños (mayor dureza), mientras que uno lento produce granos grandes (mayor flexibilidad).

5. Tratamientos adicionales

Una vez que la aleación ha solidificado puede someterse a procesos adicionales dependiendo de las propiedades adicionales que se le quiera dar. Es bastante común en las fundiciones aleadas, al contrario de las comunes, que suelen usarse ya como enfrían. Hay varios procesos:

- Tratamientos térmicos: se altera la estructura interna en un horno para modificar la dureza, resistencia o elasticidad.
- Moldeo y acabado: para transformar la aleación en barras, láminas u otras formas mediante forja o laminado.
- Recubrimientos: se aplican capas protectoras para proteger frente a la corrosión o simplemente por estética.



Proceso de fundición

7. Aplicaciones industriales

Hoy en día las fundiciones aleadas son una necesidad en la industria, ya que desempeñan una labor más eficiente en las aplicaciones exigentes que las fundiciones simples.

A continuación, se presentarán las principales aplicaciones industriales de las fundiciones aleadas.

1. **Maquinaria pesada y construcción.** Fundiciones que contienen elementos como níquel o molibdeno son excelentes para soportar impacto y fatiga. Algunos ejemplos pueden ser los brazos y estructuras de excavadoras o engranajes o ruedas dentadas.
2. **Sector del transporte.** Elementos como el cromo o el níquel ayudan a reducir el desgaste y la deformación bajo cargas. Esto se puede ver en ejes, cigüeñales o componentes de frenos.

3. **Energía y generación eléctrica.** Fundiciones resistentes a altas temperaturas son necesarias para evitar que existan fallos por fluencia térmica. Elementos como el cromo y el molibdeno son clave en la fabricación de turbinas i carcasas de calderas.
4. **Minería y canteras.** Fundiciones con alto contenido en cromo o manganeso tienen un excelente rendimiento frente al desgaste por abrasión. Así, martillos, cinceles o trituradoras, entre otros, están fabricados con este tipo de funciones.
5. **Industria química, petrolera y de gas.** El níquel es un gran elemento contra la corrosión producida por los ambientes químicos. Bombas y válvulas para fluidos agresivos son dos ejemplos donde encontramos este tipo de aleaciones.
6. **Manufacturas y herramientas.** Gracias a la adición de vanadio o cromo, las aleaciones consiguen un mayor grado de dureza. Esto se ve reflejado en moldes, matrices de fundición o herramientas de corte y troqueles.



Níquel



Molibdeno



Cromo

Las fundiciones aleadas compiten, en el panorama industrial, principalmente con el acero, pero estas primeras destacan por tener unas mayores ventajas económicas.

En primer lugar, las fundiciones aleadas tienen un menor costo de fabricación en grandes volúmenes, ya que el proceso de fundición reduce el desperdicio de materia, permite la producción en serie y disminuye los tiempos de mecanizado.

Por otro lado, las fundiciones aleadas pueden fabricarse con un alto porcentaje de chatarra reciclada, lo que permite reducir el costo de materia prima, tener una menor dependencia de mineral virgen y un mayor ahorro energético.

Gracias a la mayor vida útil de algunas fundiciones se tienen que llevar a cabo menos reemplazos de piezas, menos paradas de plantas y un menor coste de mantenimiento.

En conclusión, se puede afirmar que algunas fundiciones aleadas son más económicas que muchos aceros especiales debido a los costos controlados y la alta rentabilidad, por eso en sectores como la minería, energía o el transporte siguen siendo fundamentales.

8. Ensayos y control de calidad

Los controles de calidad en fundiciones aleadas se centran en tres aspectos principales. Ensayos mecánicos, análisis metalográfico y control químico de la composición.

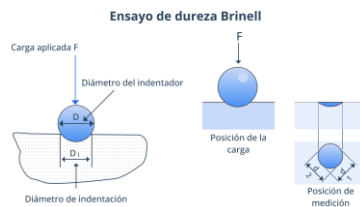
1. **Ensayos mecánicos**. Permiten evaluar el comportamiento del material frente a cargas reales. Existen tres tipos de ensayos mecánicos:
 - **Ensayos de tracción**. Evalúa la resistencia del material cuando se le aplica una carga axial creciente hasta su fractura. Algunas de las propiedades que se determinan son el límite elástico, la resistencia máxima a la tracción, el módulo de elasticidad, la elongación y la estricción. Elementos como el níquel mejoran la ductilidad y el molibdeno y el cromo aumentan la resistencia
 - **Ensayos de dureza**. Mide la resistencia a la penetración, que tiene una relación directa con el desgaste. Los métodos más

utilizados son Brinell, Rockwell y Vickers, que son muy importantes en piezas para minería o engranajes. El cromo es muy utilizado para aumentar la dureza del material.

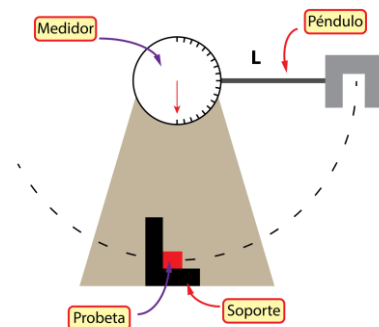
- Ensayo de impacto. Evalúa la tenacidad del material, es decir, la capacidad para absorber energía antes de fracturarse. Se mide con una probeta entallada y se mide la energía absorbida en julios. Nuevamente, el níquel mejora la resistencia al impacto.



Ensayo de tracción



Ensayo de dureza



Ensayo de impacto

2. **Análisis metalográfico**. Este análisis estudia la microestructura del material, que determina sus propiedades finales. Este análisis se evalúa mediante un corte de muestra, montaje, pulido, ataque químico y finalmente una observación en el microscopio

En este tipo de análisis se evalúa el tipo de grafito midiendo la forma, el tamaño y la distribución; las fases presentes: ferrita, perlita, martensita y carburos; y, por último, la presencia de defectos como pueden ser las porosidades, inclusiones, segregaciones o microfisuras.

3. **Control químico de la situación**. Es un control muy crítico, puesto que pequeñas variaciones pueden cambiar las propiedades del material.

Algunos de los métodos de análisis químicos son:

- Espectrometría de emisión óptica. Se utiliza en fundiciones y permite determinar la cantidad de elemento (carbono, silicio, cromo...) que contiene el material.
- Análisis térmico. Permite controlar datos como la velocidad de solidificación, el potencial de grafitización o el carbono equivalente.

Los controles químicos son tan importantes porque aseguran información como la resistencia mecánica deseada, dureza adecuada, microestructura correcta o la ausencia de fragilidad, entre otras cosas.

En conclusión, los controles de calidad a los que están sometidas las fundiciones aleadas garantizan que las piezas funcionen correctamente en condiciones severas de carga, desgaste, temperatura y corrosión.

9. Aspectos medioambientales y reciclaje

Las fundiciones aleadas constituyen un avance importante en el ámbito de los materiales, ya que su capacidad para sustituir a otros metales en determinadas aplicaciones las convierte en una alternativa relevante en distintos sectores. Sin embargo, su producción también presenta ciertos inconvenientes, entre los que se pueden destacar el alto consumo energético que requiere la fundición a altas temperaturas, las emisiones de CO₂ que producen las plantas de fusión o la generación de residuos durante el proceso.

De todos modos, se han estado implementando medidas para reducir el impacto que esto tiene en el medioambiente:

1. **Reutilización de chatarra metálica.** Éste es uno de los aspectos que más beneficia al planeta medioambientalmente por motivos como:

- Reducción de la extracción de mineral virgen debido a la reinserción de la chatarra en el proceso
- Ahorro energético gracias a que la fusión de materiales reciclados consume muchísima menos energía
- Reducción de emisiones debido a la utilización de chatarra en lugar de mineral, puesto que las emisiones que produces este primero son inferiores
- Por último, en muchas fundiciones internamente se recicla la mayor parte de las pérdidas por corte, rebabas o coladas no conformes, con pérdidas cercanas al 1% o inferiores.

2. **Impacto en la energía y emisiones.** Tanto la energía como las emisiones son dos de los aspectos medioambientales muy relevantes.

En muchas fundiciones se están empezando a ver sistemas eléctricos con origen renovable con la intención de reducir aún más las emisiones indirectas.

Por otro lado, las empresas utilizan sistemas de filtración, captación de polvo, tratamiento de gases y medición continua de emisiones para cumplir con las normativas ambientales establecidas y así proteger la salud de los trabajadores y la de sus comunidades cercanas.



Reutilización de chatarra metálica

Bibliografía

<https://es.slideshare.net/slideshow/fundiciones-41486996/41486996>
<https://grupo.us.es/derematerialia/practicas-metalograficas/fundiciones/#>
<https://fundicionitc.blogspot.com/2014/06/las-fundiciones-aleadas-son-aquellas.html>
https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/1059/mod_page/content/18/fundiciones.pdf
<https://es.scribd.com/presentation/466476241/Diagrama-Fe-C>
<https://www.oposinet.com/temario-de-fabricacion-mecanica-secundaria/temario-1-fabricacion-mecanica/tema-23-fundiciones-clasificacin-estructura-metalografica-transformaciones-metalurgicas-la-influencia-en-sus-propiedades-de-los-tratamientos-termicos-formas-comerci/>

Fundiciones no aleadas: Tipos y propiedades

Fundición Dúctil

Fundición Maleable

Definición Fundición Aleada I

Diagrama Fe-C (+ papel del Si)

Fe-C-Si phase diagram (Springer, 2024)

Cast iron (RoyMech) – effect of silicon

Diagramas ternarios Fe-C-Si

Libro: Aceros y fundiciones, Luis Bernardo López Vázquez

<https://trexpes.es/aplicaciones-fundicion-hierro/>

<https://www.aleacionesyfundidos.com/paso-a-paso-proceso-de-fabricacion-de-aleaciones/>

<https://www.lsrpf.com/es/blog/what-are-the-applications-of-metal-casting>

<https://trexpes.es/aplicaciones-fundicion-hierro/>

<https://www.totalmateria.com/pt/articles/industrial-casting-applications/>

<https://langhe-industry.com/es/custom-metal-casting-services/>

<https://www.nbinvestmentcasting.com/es/blog/alloy-steel-casting-in-manufacturing/>

<https://www.afsinc.org/sustainability-metalcasting>

<https://www.kormax.com/casting-a-sustainable-legacy-the-role-of-recycling-in-metal-foundries/>

<https://www.maxwill-ind.com/advantages-of-recycling-in-metal-casting/>

<https://kindle-tech.com/faqs/is-metal-casting-environmentally-friendly>

